為何四個子空間要配對

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，有兩組位於同一 ambient space 的子空間：

$$C(A^T), N(A) \subseteq \mathbb{R}^n,$$
$$C(A), N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

每組 dimensions 相加後分別是 n 與 m：

$$\dim C(A^T) + \dim N(A) = r + (n - r) = n,$$
$$\dim C(A) + \dim N(A^T) = r + (m - r) = m.$$

本章證明每組不是只有維度互補，向量之間也互相垂直。這使任何 input x 都能唯一拆成 row-space 與 nullspace 成分，任何 output b 也能拆成 column-space 與 left-nullspace 成分。

先分清向量住在哪個空間。若 $b \in \mathbb{R}^m$，它不可能直接和 $x \in \mathbb{R}^n$ 比較內積，除非 $m = n$ 且已在同一座標空間。

row space 與 nullspace 為何正交

若 $x \in N(A)$，則 $Ax = 0$。展開成 rows 的內積：

$$\begin{bmatrix} r_1^T \\ \vdots \\ r_m^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} r_1^T x \\ \vdots \\ r_m^T x \end{bmatrix} = 0.$$

所以 x 與 A 的每一個 row 都正交。row space 的任一 vector 是 rows 的線性組合；內積對線性組合線性，因此它也與 x 正交：

$$x^T(c_1 r_1 + \cdots + c_m r_m) = 0.$$

反之，若 x 與所有 rows 正交，則 $Ax = 0$，故 $x \in N(A)$。這先證明 $N(A) = C(A^T)^\perp$。row space 與 nullspace 正交且維度和為 n，故互為正交補空間，因而

$$C(A^T) = N(A)^\perp.$$

同樣把 A 換成 A^T，可得 $C(A) = N(A^T)^\perp$。

row space 與 nullspace 為何正交 （續）

這裡證明了 orthogonal complements，強於只有 dimensions 相加。∪^⊥ 是所有與 U 中每個 vector 都有零內積的 vectors。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

orthogonal 與 complement 的分別

若兩個 subspaces U, W 的每一對 $u \in U, w \in W$ 都滿足 $u^T w = 0$，寫成 $U \perp W$。若 $z \in U \cap W$，則 $z^T z = 0$，必有 $z = 0$，所以 $U \cap W = \{0\}$。反之，「交集只有 0」本身不足以推出正交。

在有限維 inner-product space 中，若

$$U \cap W = \{0\}, \qquad \dim U + \dim W = \dim V,$$

則 $V = U \oplus W$ 是 direct sum，但 U, W 仍可能斜交。若再證明 $U \perp W$，才是 orthogonal direct sum。

例：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$U = \mathrm{span}\{(1,0)^T\}$ 與 $W = \mathrm{span}\{(1,1)^T\}$ 交集只有 0，dimensions 相加為 2；但它們不垂直。將 W 改成 $\mathrm{span}\{(0,1)^T\}$ 才成為 orthogonal complement。

orthogonal complement 由 inner product 決定。有限維歐氏空間討論清楚後，延伸到複數空間需用 conjugate transpose。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

分解的維度與例子

因為 $C(A^T) \oplus N(A) = \mathbb{R}^n$，每個 $x \in \mathbb{R}^n$ 可唯一寫成

$$x = x_{\text{row}} + x_{\text{null}}, \qquad x_{\text{row}}^T x_{\text{null}} = 0.$$

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

rank 為 2。兩 rows 本身獨立，構成 row space 的 basis；nullspace 由

$$(-2, 1, -1)^T$$

生成。直接檢查

$$(1, 2, 0)(-2, 1, -1)^T = 0, \qquad (0, 1, 1)(-2, 1, -1)^T = 0.$$

所以 $\mathbb{R}^3 = C(A^T) \oplus N(A)$。另一方面 A 是 full row rank，$N(A^T) = \{0\}$，因此 $C(A) = \mathbb{R}^2$ 也是整個 output space。

一個子空間為整個空間時，它的 orthogonal complement 自然是零空間。這與「不能分解」不同；零成分的分解仍唯一。

投影到一條直線

給非零 $a \in \mathbb{R}^n$，要從 b 去掉垂直於 line $L = \text{span}\{a\}$ 的部分。投影

$$p = \lambda a$$

須使 residual $e = b - p$ 垂直於整條 line：

$$a^T e = a^T(b - \lambda a) = 0.$$

因 $a^T a > 0$，解得

$$\lambda = \frac{a^T b}{a^T a}, \qquad p = a\frac{a^T b}{a^T a}.$$

投影矩陣是

$$P = \frac{a a^T}{a^T a}, \qquad p = Pb.$$

例如 $a = (1, 1, 1)^T$、$b = (2, 1, 4)^T$，則 $a^T b = 7$、$a^T a = 3$，

$$p = \frac{7}{3}(1, 1, 1)^T, \quad e = b - p = \frac{1}{3}(-1, -4, 5)^T.$$

投影到一條直線 （續）

直接代回可得

$$p + e = (2, 1, 4)^T = b, \qquad a^T e = \frac{1(-1) + 1(-4) + 1(5)}{3} = 0.$$

因此 $p^T e = 0$，且

$$\|e\|_2 = \frac{\sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + 5^2}}{3} = \frac{\sqrt{42}}{3}.$$

同一組數值滿足 normal equation

$$a^T a\, \lambda = a^T b, \qquad 3 \cdot \frac{7}{3} = 7.$$

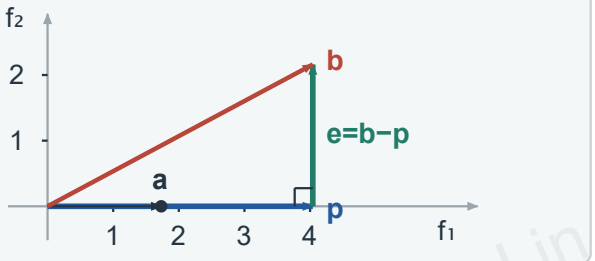
圖採用平面 $\mathrm{span}\{a, e\}$ 中的正交單位基底 $f_1 = a/\sqrt{3}$、$f_2 = e/(\sqrt{42}/3)$。因此圖上的兩維座標是

$$[a] = (\sqrt{3}, 0), \quad [p] = (7/\sqrt{3}, 0), \quad [e] = (0, \sqrt{42}/3), \quad [b] = (7/\sqrt{3}, \sqrt{42}/3).$$

這是該平面到 $\mathbb{R}^2$ 的等距座標表示，兩軸使用相同尺度；直角是原內積的真正正交關係。黑色短向量 a 與藍色較長向量 $p = (7/3)a$ 的端點不同；綠色殘差畫成從 p 到 b 的平移向量。

投影到一條直線 （續）

精確投影：在 span{a,e} 的正交座標中畫 b=p+e



正交單位基底；兩軸同尺度

f₁=a/√3 · f₂=e/(√42/3)

a=(√3,0) · p=(7/√3,0)

e=(0,√42/3) · b=p+e

原座標 a=(1,1,1) · b=(2,1,4)

在奇異值分解中，線性映射的最大成長方向也由正交性控制；本章先建立最小 residual 的投影觀點。

subspace projection 的公式

設 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的 columns 線性獨立，令

$$S = C(A).$$

若 b 要投影到 S，唯一最小 residual 條件是 $e = b - Ax$ 與 S 的每個 basis vector 正交：

$$A^T(b - Ax) = 0.$$

得到 normal equations

$$A^T Ax = A^T b.$$

在 full column rank 時 $A^T A$ 可逆，所以

$$p = A(A^T A)^{-1} A^T b.$$

投影矩陣為

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

注意 P 不是 A^{-1}；A 通常不是方陣。也不能把 $(A^T A)^{-1}$ 改寫成 $A^{-1}(A^T)^{-1}$，除非 A 本身是可逆方陣。

直線公式是 $n = 1$ 的特例。若 columns 獨立，$A^T A$ 的正定性和可逆性可由 $z^T A^T Az = \|Az\|^2$ 證明。

為何 $A^T A$ 的可逆性需要獨立

對任意 $z \in \mathbb{R}^n$，

$$z^T A^T Az = (Az)^T (Az) = \|Az\|^2 \geq 0.$$

若 A 的 columns 獨立，$Az = 0$ 只在 $z = 0$ 時成立，因此對 $z \neq 0$，$\|Az\|^2 > 0$。這表示 $A^T A$ 是 positive definite（正定），也必可逆。

反過來，若 columns dependent，存在 $z \neq 0$ 使 $Az = 0$，故

$$A^T Az = A^T 0 = 0,$$

所以 $A^T A$ 不可逆。此推論使用實數體與 Euclidean inner product；在複數空間要把轉置改為 conjugate transpose。

對 rank-deficient A，projection onto $C(A)$ 仍唯一，但 axes 或 columns 有冗餘；最小平方參數有 non-unique minimizers。作業中會看到同一個 p 可由多個 x 求得。

`A has independent columns` 是公式中 $A^T A$ inverse 的充分且必要條件。`A` full row rank 也不能使 $A^T A$ 在 $m < n$ 時可逆。

投影矩陣的三個代數性質

對 full column rank 的 A，令

$$P = A(A^TA)^{-1}A^T.$$

則 P 是 symmetric（對稱）且 idempotent（冪等）：

$$P^T = A((A^TA)^{-1})^TA^T = A(A^TA)^{-1}A^T = P,$$
$$P^2 = A(A^TA)^{-1}(A^TA)(A^TA)^{-1}A^T = P.$$

$P^2 = P$ 表示第二次投影不會再改變向量；$P^T = P$ 表示是 orthogonal projection，而不是任意 oblique projection。其 complementary projector

$$I - P$$

投影到 $C(A)^\perp = N(A^T)$，且 $P(I-P) = 0$。

$P^2 = P$ 本身只證明 idempotent，不自動證明 orthogonal。symmetric 條件不可省略。

最近點與誤差界線

若 $p = Pb$、$e = (I-P)b$，則

$$b = p + e, \qquad p^Te = 0.$$

對 $p + e$ 應用 Pythagorean theorem：

$$\|b\|^2 = \|p\|^2 + \|e\|^2.$$

對任意 $q \in C(A)$，$p - q \in C(A)$，而 $e \perp C(A)$。由平方展開，

$$\|b - q\|^2 = \|e + (p-q)\|^2 = \|e\|^2 + \|p-q\|^2.$$

右側在 $q = p$ 時最小。這是投影「最近點」的完整幾何理由，不需要先假設微積分。

Pythagoras 在實內積空間成立，因為交叉項 $e^T(p-q) = 0$。換成一般內積或複數空間時，需使用 conjugate transpose 的實值 norm。

least squares 的定義

當 $Ax = b$ 無解，仍可選擇

$$x^\star \in \arg\min_x \|b - Ax\|_2^2.$$

令 $p = Ax^\star$。這是 b 在 $C(A)$ 上的投影。欄滿秩時，p 與 $x^\star$ 都唯一；秩不足時，投影 p 仍唯一，但極小參數 $x^\star$ 可能有無窮多個。

最小化平方範數與最小化範數得到同一極小點，因為平方函數在 $[0, \infty)$ 上嚴格遞增。使用平方可避免平方根，並使殘差的導數成為線性式。

常見誤解是要求殘差向量 $b - Ax$ 本身最短。真正最小化的是殘差範數；投影點 p 一般不等於 b。

least squares（最小平方）名稱來自最小化各座標誤差平方和。它不是沒有誤差，而是 residual 與可達 subspace 正交。

normal equations 的推導

定義

$$E(x) = (b - Ax)^T (b - Ax).$$

取任意位移 h。直接展開平方得

$$\begin{aligned} E(x + h) - E(x) = & -2h^T A^T (b - Ax) \\ & + h^T A^T A h. \end{aligned}$$

因此梯度為

$$\nabla_x E = -2A^T (b - Ax).$$

若 $x^\star$ 是無限制極小點，沿任意 h 的一階變化都必須為零，所以

$$A^T (b - Ax) = 0 \iff A^T A x = A^T b.$$

在欄滿秩時 $h^T A^T A h = \|Ah\|^2 > 0$ 對所有 $h \neq 0$ 成立，故二次項嚴格為正，$x^\star$ 是唯一全域極小點。normal equations 的左端與右端維度都是 $n \times 1$。

normal equations 的推導 （續）

若欄線性相依，normal equations 可有多個解。若 x, z 都滿足 normal equations，令 $q = x - z$。兩式相減得 $A^T Aq = 0$，左乘 q^T 得

$$0 = q^T A^T Aq = \|Aq\|^2.$$

所以 $Ax = Az$；參數可重複，但投影點仍相同。

A^T 並不是投影矩陣。$A^T e = 0$ 是同時檢查殘差與每個欄向量正交，等價於 $e \in N(A^T)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單變數線性迴歸例子

以 $y = c + mt$ 擬合

$$(t, y) = (0, 1), (1, 2), (2, 2).$$

設計矩陣是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

計算

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \qquad A^T b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

解得

$$m = \frac{1}{2}, \qquad c = \frac{7}{6}.$$

預測為

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單變數線性迴歸例子 (續)

$$p = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)^T.$$

殘差

$$e = b - p = \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6}\right)^T.$$

可見 e 的總和為 0，且 $A^T e = 0$。前者只表示設計矩陣含 constant column；後者同時捕捉 constant 與 t 兩個方向。

把原始殘差直接相加得到零，並不等於最小平方；必須檢查殘差與每一欄的內積，包括表示時間趨勢的 t 欄。

rank-deficient least squares

取

$$A = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1\\2 & 2\end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}.$$

A 的兩欄相同，rank 為 1。投影到 column line：

$$p = \frac{a^T b}{a^T a} a = \frac{7}{5}\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7/5\\14/5\end{bmatrix}.$$

normal equations 是

$$\begin{bmatrix}5 & 5\\5 & 5\end{bmatrix} x = \begin{bmatrix}7\\7\end{bmatrix},$$

因此只有

$$x_1 + x_2 = \frac{7}{5}.$$

所有滿足此式的 x 都給相同 $Ax = p$，也都是 minimizers。residual

rank-deficient least squares （續）

$$e = \left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)^T$$

與 column $(1, 2)^T$ 正交。此例清楚分開「projection 唯一」與「參數唯一」。

遇到 rank deficiency 時，要改用 pseudoinverse 的 minimum-norm solution 或額外正則化，不能擅自對 $A^T A$ 求逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

orthonormal basis 與 Q

一組向量 $q_1, \ldots, q_k$ 若

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

稱為標準正交（orthonormal）。以它們作欄的 $Q \in \mathbb{R}^{m \times k}$ 滿足

$$Q^T Q = I_k.$$

若 Q 是方陣，則各欄構成 $\mathbb{R}^n$ 的標準正交基底。$Q^T Q = I_n$ 的 n 個欄線性獨立，因此 Q 可逆，且 $Q^{-1} = Q^T$。這時才稱 Q 為正交矩陣。

若 Q 是長方矩陣，$Q^T Q = I_k$ 只能推出 full column rank，不能推出 $QQ^T = I_m$。兩個 dimensions 不同，不能當成同一個 identity。

正交矩陣的各欄其實是標準正交。名稱沿用已久；不要將長方矩陣誤稱可逆方陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Gram-Schmidt 的幾何步驟

給獨立 $a_1, \dots, a_n$。先正規化

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

對 a_j，先減去既有方向上的投影：

$$z_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} (q_i^T a_j) q_i,$$

再正規化

$$q_j = \frac{z_j}{\|z_j\|}.$$

線性獨立保證 $z_j \neq 0$：若 $z_j = 0$，則 a_j 已在前 $j-1$ 個向量的 span 中，與整組線性獨立矛盾。對 $i < j$，將 $q_i^T z_j$ 展開可得

$$q_i^T z_j = q_i^T a_j - \sum_{\ell=1}^{j-1} (q_\ell^T a_j)(q_i^T q_\ell) = q_i^T a_j - q_i^T a_j = 0.$$

Gram-Schmidt 的幾何步驟 （續）

歸納假設前 $j-1$ 個 q 已標準正交且張成 $\operatorname{span}\{a_1, \dots, a_{j-1}\}$。因 a_j 等於 z_j 加上前 $j-1$ 個方向的線性組合，而 $q_j = z_j / \|z_j\|$，加入 q_j 後張成的空間不變。故每一步都有

$$\operatorname{span}\{q_1, \dots, q_j\} = \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_j\}.$$

以 $a_1 = (1, 1, 0)^T, a_2 = (1, 0, 1)^T$：

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T,$$

$$z_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T.$$

有限精度下，極小的 $\|z_j\|$ 表示接近線性相依；直接除以此數會放大誤差。數值章會說明更穩定的替代做法。

$A = QR$ 與 least squares 的簡化

把 Gram-Schmidt 的表示式整理成

$$A = QR,$$

其中 Q 的各欄標準正交，R 是上三角矩陣。由 Gram-Schmidt 係數 $R_{ij} = q_i^T a_j$（$i < j$）且 $R_{jj} = \|z_j\|$，兩邊逐欄乘開即可得到 $A = QR$。前頁例中

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

在 full column rank 時，least-squares equation 變成

$$R^T Q^T Q R x = R^T Q^T b \Longrightarrow Rx = Q^T b.$$

R 可逆，兩側再解上三角系統。這比形成 $A^T A$ 再解更穩定；對長方 A，Q 是 $m \times n$。

不要把 Q^T 隨便消去；只有 R^T 可逆或方陣 full rank 時，才可由左側出現的 matrix 相乘消去。若 A 是 full column rank，R 正是可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$A = QR$ 與 least squares 的簡化 （續）

classical Gram-Schmidt 便於書寫證明；有限精度實作常用 modified Gram-Schmidt 或 Householder QR。兩者得到的數學 QR 結構相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

QR least-squares 完整例

沿用前頁

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

取 $b = (1, 2, 0)^T$。先算

$$Q^T b = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^T.$$

解 $Rx = Q^T b$。第二式給

$$\sqrt{\frac{3}{2}}\, x_2 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \Longrightarrow \quad x_2 = -\frac{1}{3}.$$

第一式為

$$\sqrt{2}\, x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{3}{\sqrt{2}},$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

QR least-squares 完整例 （續）

故 $x_1 = 5/3$。投影為

$$p = Ax = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3} \right)^T,$$

residual 為

$$e = b - p = \frac{1}{3}(-1, 1, 1)^T.$$

直接檢查

$$a_1^T e = 0, \qquad a_2^T e = 0,$$

所以 $A^T e = 0$，最小平方誤差為 $\|e\|^2 = 1/3$。這個例保留非零 residual，能實際檢查 normal equations 的正交條件，而不只是算出精確解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

章末檢查

必須能區分：

- $U \perp W$、$U \cap W = \{0\}$ 與 $V = U \oplus W$。
- line projection、subspace projection 與 projection matrix。
- full column rank 時的唯一 least-squares solution，與 rank-deficient 時可能不唯一的 minimizer。
- $P^2 = P = P^T$ 與 complement $I - P$。
- $Q^TQ = I$（可能長方）與 $QQ^T = I$（只對 full square orthogonal matrix）。
- Gram-Schmidt 對應的 $A = QR$，以及為何它不改變 columns 的 span。

章末請以 $A^Te = 0$ 檢查 projection 或 least-squares 結果。若只看到 residual 很小就宣稱答案正確，可能還沒證明它在正確的 orthogonal direction。

下一章用 determinant 判斷方陣可逆性與體積。本章 A^TA 的可逆性要求 columns 獨立；薄型 Q 一般不是方陣，不能假定具有雙邊逆。有限精度的可靠性還需另外分析條件數與演算法穩定性。

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study